Questionário: Revisão de POO

Respostas de referência · 2º ano · Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio · Prof. Júlio Henrique da Silva Lopes

1. Explique a diferença entre classe e objeto. Dê um exemplo da loja online.

Classe é o molde que define atributos e métodos. Objeto é uma instância criada com **`new`**, com os próprios valores. Exemplo: a classe **`Produto`** define nome e preço, e **`new Produto("Notebook", 3500)`** é um objeto.

2. Qual a diferença entre um método com retorno e um método void? Dê um exemplo de cada.

O método com retorno declara um tipo e devolve um valor com **`return`**, como **`double somar(double a, double b)`**. O método **`void`** só executa uma ação e não devolve nada, como **`void mostrar(double valor)`**.

3. O que é um construtor? Cite duas regras para escrevê-lo.

É o método especial que roda no **`new`** e cria o objeto com os valores iniciais. Regras: tem o mesmo nome da classe e não tem tipo de retorno, nem **`void`**. Sem nenhum construtor escrito, o Java cria um vazio.

4. Para que serve a palavra this? O que acontece se ela for esquecida no construtor?

`this` indica o atributo do próprio objeto e o diferencia do parâmetro de mesmo nome. Sem ele, **`nome = nome;`** atribui o parâmetro a ele mesmo, e o atributo fica com o valor padrão (**`null`** para String, 0 para int).

5. Explique o que significam os modificadores public, private e protected.

`public`: acesso por qualquer classe. **`private`**: acesso só dentro da própria classe. **`protected`**: acesso pela própria classe, pelo mesmo pacote e pelas subclasses.

6. O que é encapsulamento? Por que usar getters e setters em vez de atributos public?

Encapsular é esconder os dados (atributos **`private`**) e só deixar alterá-los por métodos com regras. O setter permite validar, por exemplo **`setPreco`** não aceita valor negativo. Com o atributo **`public`**, qualquer código faria **`produto.preco = -10`**.

7. O que é herança? Dê um exemplo do sistema hospitalar usando extends.

Herança é quando uma classe reaproveita atributos e métodos de outra, numa relação “é um”. Exemplo: **`class Paciente extends Pessoa`** e **`class Medico extends Pessoa`**. As duas já têm nome e cpf sem repetir código.

8. Para que serve super(...) no construtor de uma subclasse?

Chama o construtor da superclasse para inicializar a parte herdada, como **`super(nome)`** no construtor de **`Medico`**. Tem de ser a primeira linha do construtor.

9. Escreva a classe Livro com titulo e ano (private), um construtor e o método getTitulo().

```
public class Livro {
    private String titulo;
    private int ano;

    public Livro(String titulo, int ano) {
        this.titulo = titulo;
        this.ano = ano;
    }

    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }
}
```

10. O que é polimorfismo? Explique o que acontece em: Pessoa p = new Medico(...); p.apresentar();

Polimorfismo é a mesma chamada produzir comportamentos diferentes. A variável **`p`** é do tipo **`Pessoa`**, mas o objeto é um **`Medico`**. Por isso **`p.apresentar()`** executa a versão sobrescrita em **`Medico`** (ex.: “Sou o Dr. Carlos”).